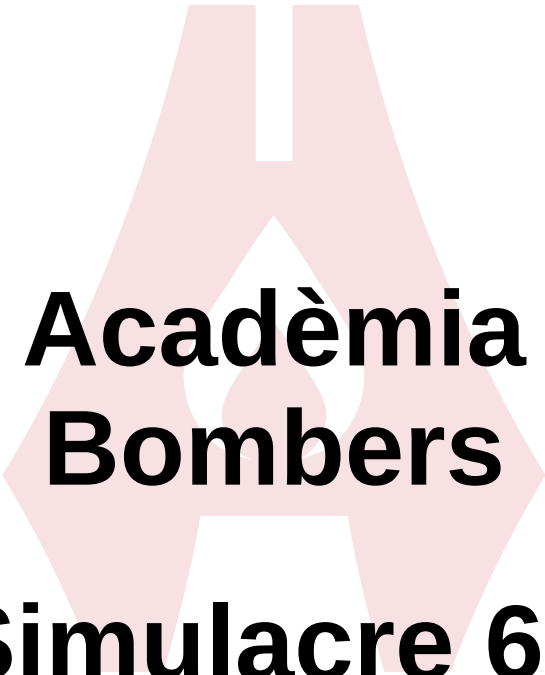




Acadèmia Bombers

Simulacre 65

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina afirmació és CORRECTA en relació a l'esquema TN de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

2.- L'òrgan competent per incoar un procediment disciplinari a un membre del cos de Bombers de la Generalitat per la presumpta comissió d'una falta disciplinària molt greu és:

- A) La persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior
- B) La persona titular del Departament d'Interior
- C) La persona titular de l'Àrea d'Afers Interns del Cos de Bombers de la Generalitat
- D) La persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

3.- Quin lòbul del cervell allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

4.- A la part inferior d'un recipient ple d'aigua s'hi troba un forat d'on hi raja aigua a 10 m/s. Fins quina alçada està omplert el dipòsit, aproximadament?

- A) 2,5 metres
- B) 5 metres
- C) 10 metres
- D) 20 metres

5.- Quin instrument s'utilitza per mesurar la pressió atmosfèrica?

- A) El manòmetre
- B) El baròmetre
- C) El dinamòmetre
- D) El vacuòmetre

6.- Són exemples de làmpades que utilitzen el fenomen de la luminiscència com a base del seu funcionament:

- A) Les làmpades de fluorescència i les làmpades de descàrrega de gas
- B) Les làmpades LED
- C) Les làmpades d'incandescència
- D) Les respostes a) i c) són correctes

7.- Què és l'albedo?

- A) És la quantitat d'energia solar incident en una àrea determinada durant un període de temps específic
- B) És una mesura de la reflectivitat d'una superfície
- C) És una mesura de la intensitat de la radiació ultraviolada del sol que arriba a la superfície de la Terra
- D) És l'energia electromagnètica que es genera al sol i es transmet a través de l'espai fins a la Terra

8.- Per quines tensions aplica el REBT?

- A) Per a tensions alternes iguals o inferiors a 1.000 V
- B) Per a tensions alternes iguals o inferiors a 230 V
- C) Per a tensions alternes iguals o superiors a 230 V
- D) Per a tensions alternes superiors a 1.000 V

9.- D'acord amb la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005, quines cinc classes de foc s'estableixen?

- A) A, B, D, F, K
- B) A, B, C, D, F
- C) A, B, C, E, F
- D) A, B, C, D, E

10.- Volem portar un litre d'aigua a l'ebullició fent ús de la placa elèctrica que tenim en el nostre parc de bombers. Si la placa presenta una potència de 2.000 W, són les 17:55 i l'aigua es troba inicialment a 10 °C, sabem si començarà a bullir abans que comenci la formació que tenim a les 18:00?

- A) Si, de fet encara faltarà més d'un minut perquè comenci la formació
- B) No, començarà a bullir un cop començada la formació
- C) Si, però hem de tenir en compte que en menys d'un minut començarà la formació
- D) Començarà a bullir a les 18:00 en punt

11.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

12.- Quin dels següents morters és més ric?

- A) 1:3:1
- B) 1:6:0,5
- C) 1:5:0,7
- D) 1:8:0,5

13.- Quina és la capa de l'atmosfera que s'estén entre 11 km i 50 km de la superfície terrestre i on la relació de la temperatura amb l'altura és la inversa a la que es troba a les capes superior i inferior degut principalment a la presència de les molècules d'ozó?

- A) L'estratosfera
- B) La mesosfera
- C) La troposfera
- D) La termosfera

14.- Dos vehicles es troben separats per una distància de 5.000 km. S'apropen l'un a l'altre, el primer a una velocitat de 110 km/h i el segon a 90 km/h. Quant de temps tarden a trobar-se?

- A) 25 hores
- B) 10 hores
- C) 15 hores
- D) 20 hores

15.- D'acord amb l'article 5 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quin d'aquests és un sistema general de provisió?

- A) Acumulació de tasques
- B) Permuta de lloc de treball
- C) Concurs de mèrits i capacitats
- D) Trasllat interdepartamental

16.- Segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, on s'han d'inscriure tant els plans d'igualtat de les empreses que estan obligades a tenir-los com els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament?

- A) Al Cens de Plans d'Igualtat
- B) A l'Arxiu Català de Plans d'Igualtat
- C) Al Catàleg d'Empreses Afines (CEF)
- D) Al Registre Públic de Plans d'Igualtat

17.- En enginyeria de la construcció, es refereix a la dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc:

- A) Intereix
- B) Fletxa
- C) Línia neutra
- D) Llum

18.- A quin estat i a quina pressió es troben els dipòsits dels motors bivalents de GNC i GLP?

- A) Els dipòsits de GLP es troben a uns 5-10 bar i en estat líquid, i els de GNC a uns 200-250 bar i en estat gasós
- B) Els dipòsits de GNC es troben a uns 100 bar i els de GLP a pressió atmosfèrica, ambdós en estat gasós
- C) Els dipòsits de GNC es troben a uns 50-100 bar i en estat líquid, i els de GLP a uns 300 bar i en estat gasós
- D) Els dipòsits de GLP es troben a uns 20 bar i els de GNC a uns 80 bar, ambdós en estat gasós

19.- De quin color és l'etiqueta de la classe 2.2 de l'ADR?

- A) Tota verda
- B) Tota blanca
- C) Té la meitat inferior de color vermell i la meitat superior de color blanc
- D) Tota vermella

20.- Quina és la llei d'espais naturals?

- A) La Llei 18/2001, de 14 de maig
- B) La Llei 12/1985, de 13 de juny
- C) La Llei 3/2011, de 8 de novembre
- D) La Llei 9/2008, de 2 d'abril

21.- D'acord amb l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), si es prenen en consideració les partícules que els constitueixen o els processos físics que intervenen en la seva formació, els meteors es poden classificar en quatre grups. De quin d'aquests grups formaria part el Foc de Sant Elm?

- A) Litometeors
- B) Hidrometeors
- C) Fotometeors
- D) Electrometeors

22.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix:

- A) Superar la jornada en un 75%
- B) Modificar el lloc de treball de l'activitat principal
- C) L'autorització expressa prèvia
- D) Fer-la dins l'horari de l'activitat principal

23.- Ens trobem circulant per una carretera amb un vehicle tipus turisme, quan de cop se'ns creua un animal i ens obliga a envair bruscament el carril contrari abans de superar-lo i tornar al nostre carril inicial. Quin sistema de seguretat activa del vehicle actuarà?

- A) L'Electronic Brakeforce Variability (EBV)
- B) El Brake Assist System (BAS)
- C) El sistema Run-Flat
- D) L'Electronic Stability Program (ESP)

24.- De quina forma s'estableix la denominació dels halons?

- A) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): clor, carboni, fluor, brom i hidrogen
- B) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): hidrogen, fluor, carboni, brom i iode
- C) La paraula haló seguida de dues lletres
- D) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): carboni, fluor, clor, brom i iode.

25.- D'acord amb el programa de manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis que incorpora el RIPCI, quina acció de manteniment es durà a terme cada cinc anys pels hidrants?

- A) Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli
- B) Canvi de les juntes dels ràcords
- C) Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats
- D) Verificar l'estanquitat dels taps

26.- És un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat:

- A) Director/a General
- B) Conseller/a Primer/a
- C) Vicepresident/a
- D) Conseller/a

27.- Quin tipus de bomba ens serà més útil si tenim previst treballar a pressions elevades?

- A) Les bombes volumètriques
- B) Les bombes rotodinàmiques
- C) Els hidrojectors
- D) Qualsevol de les tres

28.- En què consisteix la respiració interna?

- A) En la transpiració de la suor
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En la cessió de l'oxigen de la sang a les cèl·lules
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

29.- La codificació de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat de Catalunya es fa en funció de la direcció dominant. En concret, les carreteres codificades com a C-6x:

- A) Van del sud-est al nord-oest de la zona central de Catalunya
- B) Van del sud-oest al nord-est de la zona est de Catalunya
- C) Van del sud-est al nord-oest de la zona sud de Catalunya
- D) Van del sud-est al nord-oest de la zona nord de Catalunya

30.- Quins tipus d'aparells de gas podem instal·lar en un bany?

- A) Els de tipus A i C
- B) El de tipus B, únicament
- C) Els de tipus B i C
- D) El de tipus C, únicament

31.- On es troba la temperatura crítica del CO₂?

- A) -78,4°C
- B) 31°C
- C) -56,6°C
- D) 56,5°C

32.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Pilot

33.- Quines magnituds mesuren les 7 unitats bàsiques del Sistema Internacional?

- A) Temps, longitud, massa, corrent elèctric, temperatura, quantitat de substància i intensitat lluminosa
- B) Temps, longitud, massa, resistència elèctrica, temperatura, pressió i intensitat lluminosa
- C) Temps, massa, corrent elèctric, voltatge, quantitat de substància, capacitància i il·luminació
- D) Temps, massa, volum, pressió, resistència elèctrica, flux magnètic i flux lluminós

34.- Quina característica presenten els vehicles 4x4 opcionals?

- A) Tenen una potència superior als 4x4 permanents
- B) Han de disposar de diferencial central
- C) Normalment l'eix del davant està desconnectat i no té tracció
- D) Sobre asfalt o superfícies adherents s'aconsella utilitzar el 4x4

35.- Qui atorga el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball?

- A) El departament de la Generalitat competent en matèria d'empresa i ocupació
- B) L'Institut Català de les Dones
- C) L'Administració de la Generalitat
- D) El Comitè d'agents d'igualtat de dones i homes

36.- Quina de les següents opcions NO correspon a una de les parts de l'arrel d'una planta?

- A) El bulb
- B) La caliptra o còfia
- C) Els pèls radicals
- D) El còrtex

37.- A quina comarca es troben la majoria dels paratges naturals d'interès nacional?

- A) Al Pallars Jussà
- B) A la Cerdanya
- C) A l'Alt Empordà
- D) A la Noguera

38.- Assenyaleu en quin cas està indicat l'ús del torniquet:

- A) Només en amputacions traumàtiques que amb un altre mètode no es puguin controlar
- B) Sempre davant d'un risc real de patir un possible xoc hipovolèmic
- C) Només com a acció complementària a la compressió directa de l'hemorràgia
- D) Està contraindicat en tots els casos

39.- Segons el DB-SI, quina superfície no haurà d'excedir tot sector d'incendi en un edifici d'ús administratiu?

- A) 5.000 m²
- B) 500 m²
- C) 2.000 m²
- D) 2.500 m²

40.- A la postura anatòmica de decúbit lateral:

- A) La panxa de la víctima està en contacte amb el terra
- B) Hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- C) És la posició habitual d'una persona quan està dreta
- D) La persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra

41.- On se situaran les Boques d'Incendi Equipades (BIE)?

- A) A un màxim de 5 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- B) A un màxim de 10 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- C) A un màxim de 15 metres respecte les sortides dels secors d'incendi
- D) A un màxim de 20 metres respecte les sortides dels secors d'incendi

42.- Quin material és un bon conductor tèrmic?

- A) El poliuretà
- B) L'aire humit
- C) La roba
- D) La fusta

43.- On comprovarem el nivell de líquid refrigerant d'un vehicle?

- A) Al càrter
- B) Al dipòsit d'expansió o vas d'expansió
- C) Al bidó de recol·lecció
- D) A través del radiador

44.- En una actuació en l'àmbit operatiu relacionat amb el transport de MMPP, el número de perill 606 en el plafó taronja ens indica:

- A) Matèria que presenta un grau menor de toxicitat i que pot produir espontàniament una reacció violenta
- B) Matèria infecciosa i/o repugnant
- C) Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat
- D) Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament

45.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en cas de que les condicions d'un lloc de treball puguin influir negativament en la salut d'una treballadora embarassada o del fetus a pesar de les adaptacions, no existeixi un lloc de treball o funció compatible amb el seu estat i un canvi de lloc no sigui tècnicament o objectivament possible, quina situació es pot declarar?

- A) La situació de perill greu i imminent per a la seva seguretat
- B) La situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs
- C) La situació de discapacitat física, psíquica o sensorial
- D) La situació de suspensió de funcions

46.- En els sistemes de columna seca ascendent, on trobarem les sortides?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

47.- Ens trobem en una recerca d'uns excursionistes a Catalunya, i la Sala de Control Territorial ens passa unes coordenades que l'alertant ha enviat amb un dispositiu mòbil. Assenyaieu quina d'aquestes coordenades és possible:

- A) 31T 438716, 4612666
- B) 30T 438679, 4612888
- C) 42°5,97829'S, 1°50,57309'E
- D) 41,04246250°N, 0,73206800°W

48.- Quina consistència tindrà un formigó si perd una alçada de 12 centímetres quan el sotmetem a l'assaig del con d'Abrams?

- A) Fluida
- B) Seca
- C) Tova
- D) Plàstica

49.- És una propietat del CO₂ com a agent d'extinció d'incendis:

- A) És tòxic en petites quantitats
- B) Encara que el CO₂ no redueix l'escalfor directament com ho fa l'aigua, quan es converteix en gas a l'expulsar-lo d'un extintor, absorbeix calor en el procés, ajudant a refredar les flames
- C) Té tendència a deixar residus i produir danys als equips electrònics o materials sensibles
- D) És adequat per focs de classe C

50.- Quin és l'amperatge d'un circuit que ofereix una tensió de 15 V i una resistència de 5 Ohms?

- A) 10 Ampers
- B) 5 Ampers
- C) 7,5 Ampers
- D) 3 Ampers

51.- Quins usos del sòl predominen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Els boscos, platges i sòls no ocupats, seguits per l'ús residencial
- B) El residencial, seguit per l'industrial
- C) El residencial, seguit pels boscos, platges i sòls no ocupats
- D) L'industrial, seguit pel residencial

52.- Quin element trobarem en els motors de gasolina però no en els dièsel?

- A) El carburador
- B) L'injector
- C) Els segments
- D) El turbocompressor

53.- Dels diferents nivells jeràrquics en què se subdivideix el municipi, es considera una entitat col·lectiva de població:

- A) Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió
- B) El conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana
- C) La resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població
- D) L'agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric

54.- En la seqüència d'actuació en el suport vital bàsic pediàtric, quin és el següent pas a realitzar en una víctima després de detectar que no respira normalment?

- A) Iniciar maniobres de compressions i ventilacions amb una relació de 30:2
- B) Posar-la en posició lateral de seguretat
- C) Realitzar 5 ventilacions inicials de rescat
- D) Realitzar un minut de maniobres

55.- D'acord amb la norma UNE 60670, els comptadors de velocitat seran:

- A) De turbina
- B) De parets deformables
- C) De pistons rotatius
- D) Totes les respostes són correctes

56.- En quantes categories classifica els EPI el Reglament 2016/425?

- A) Deu
- B) Cinc
- C) Tres
- D) Quatre

57.- Dels següents embassaments, quin forma part de la conca del Segre?

- A) Susqueda
- B) Riba-Roja
- C) Rialb
- D) Canelles

58.- Utilitzem un manòmetre per mesurar la pressió d'una mànega plena d'aigua. Si l'instrument ens marca una pressió de 5 bar i operem a pressió atmosfèrica, quina és la pressió absoluta?

- A) 5 bar
- B) 1 bar
- C) 4 bar
- D) 6 bar

59.- Indiqueu quina d'aquestes afirmacions és INCORRECTA en relació amb els aparells de mesurament elèctric:

- A) El voltímetre és un aparell de mesurament amb una resistència interna molt elevada
- B) L'amperímetre és un aparell de mesurament que s'ha de connectar en sèrie en el circuit elèctric, perquè si es connecta en paral·lel hi ha el risc de provocar un curtcircuit al seu interior
- C) Els discriminadors de tensió que estiguin disponibles a la bossa d'eines elèctriques dels vehicles, els podem fer servir per comprovar tensions de fins a 1.500 V en corrent altern, amb les proteccions adients
- D) Si s'esgoten les bateries que porten els discriminadors de tensió de la bossa d'eines elèctriques dels vehicles, continuarà sent possible fer comprovacions de tensió

60.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, qui és responsable d'elaborar el pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball?

- A) Els ciutadans
- B) El Govern
- C) Les associacions sindicals
- D) L'Institut Català de les Dones

61.- Quina de les següents matèries reconegudes per l'ADR a la Classe 2 NO s'embala a pressió pel seu transport?

- A) Gas líquat refrigerat
- B) Gas comprimit
- C) Gas líquat
- D) Gas dissolt

62.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, en relació als deures dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat, és FALS que:

- A) Han d'assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que s'organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei
- B) En situacions de risc o d'emergència, el Departament d'Interior pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari
- C) Tenen el deure de mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei
- D) Tenen el deure d'abandonar el servei un cop finalitzat l'horari ordinari de treball amb independència de la situació del relleu de torn corresponent

63.- De les següents característiques sobre la Projecció Transversal de Mercator, quina és CERTA?

- A) Gairebé no distorsiona les distàncies
- B) Gairebé no distorsiona les formes
- C) No conserva els angles
- D) No distorsiona les àrees

64.- Quina força hem aplicat per aixecar una càrrega de 500 kg per un pendent, si per aixecar-la 3 m hem hagut de recórrer 12 m de pendent? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 1.250 N
- B) 625 N
- C) 1.500 N
- D) 2.500 N

65.- Quin comandament és el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya?

- A) El cap operatiu
- B) El cap de coordinació de la SCB
- C) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- D) El cap territorial

66.- Quin òrgan té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat?

- A) El Consell General del Poder Judicial
- B) El Govern
- C) El Tribunal Suprem
- D) El Ministeri Fiscal

67.- Què passa amb la pressió d'un fluid quan la seva velocitat disminueix, segons l'equació de Bernoulli?

- A) Augmenta
- B) Disminueix
- C) Es manté constant
- D) Depèn del tipus de fluid

68.- Sobre el corrent altern (c.a.), és CERT que:

- A) Té un valor constant
- B) Circula sempre en el mateix sentit
- C) És el més habitual en el transport d'energia elèctrica
- D) S'acostuma a representar mitjançant ones constants o lineals

69.- Quin és el cim més alt de la província de Girona?

- A) El Puigmal
- B) El Puigpedrós
- C) El Pic de l'Infern
- D) El Taga

70.- Quines conseqüències pot tenir contravenir a la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i a les normes que la despleguen?

- A) La co-existència de disposicions, actes o clàusules dels negocis jurídics que contradiguin les disposicions de la Llei 19/2020, del 30 de desembre
- B) L'inici d'un procediment administratiu sancionador
- C) La nul·litat de les disposicions, dels actes o de les clàusules dels negocis jurídics
- D) L'elevació del cas a la Sala de Govern corresponent o al Consell General del Poder Judicial

71.- Quin tipus de motor compta amb un rotor de gàbia d'esquirol?

- A) El motor d'inducció
- B) El motor síncron d'imants permanents
- C) El motor asíncron
- D) Les respostes a) i c) són correctes

www.academiabombers.com

72.- D'acord amb la Guia de Pirojardineria adaptada a la prevenció d'incendis forestals, quina espècie de jardineria ens pot servir d'alternativa per substituir el plàtan (Platanus hispanica)?

- A) El pi pinyer
- B) El plàtan ja és una espècie recomanada en jardineria, no la canviarem
- C) El cirerer
- D) Qualsevol planta del gènere "Eucalyptus"

73.- Quina taxa d'aplicació ofereixen els escumogens OACI de nivell A?

- A) 6,3 l/m³
- B) 2,8%
- C) 4,1 l/min×m²
- D) 12,9 l/min

74.- Per on circulen principalment la saba neta i la saba bruta d'una planta?

- A) A través del floema
- B) A través del floema i del xilema, respectivament
- C) A través del xilema
- D) A través del xilema i del floema, respectivament

75.- Quin és el radi de la rosca mètrica "M12×1,75"?

- A) 1,75 mm
- B) 6 mm
- C) 4,5 mm
- D) 12 mm

76.- Quines volanderes són també conegudes com a discs de ressort cònic?

- A) Volanderes Belleville
- B) Volanderes Grower
- C) Volanderes Nord-Lock
- D) Volanderes dentades

77.- Quina de les propietats següents compleixen els líquids?

- A) Les forces de cohesió obliguen a les molècules a mantenir-se en un volum fix
- B) Tenen una forma fixa
- C) Poden ser comprimits fàcilment
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

78.- En situacions normals de funcionament, el corrent que ingressa a través de la fase del nucli magnètic toroidal d'un Interruptor Diferencial (ID) és, en teoria:

- A) Major que el corrent que retorna pel conductor neutre
- B) Menor que el corrent que retorna pel conductor neutre
- C) Zero
- D) Equivalent al corrent que retorna pel conductor neutre

79.- Quin tipus de bomba utilitza la bomba d'aigua del sistema de refrigeració d'un vehicle?

- A) Centrífuga
- B) Volumètrica rotativa
- C) Un hidroejector
- D) D'èmbol alternatiu

80.- Com es denomina la propietat per la qual els atributs dels materials mantenen el valor independentment de la direcció en la qual s'avaluen?

- A) Isotropia
- B) Anisotropia
- C) Ortotropia
- D) Higroscòpia

81.- Quin és l'àmbit de l'àrea regional, per norma general?

- A) La comarca
- B) El municipi
- C) La vegueria
- D) La província

82.- Quin és el caràcter del Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació?

- A) Anual
- B) Semestral
- C) Quadriennal
- D) Trimestral

83.- En un incendi d'interior, quin d'aquests NO és un indicador característic que ens pugui fer preveure un Flashover?

- A) Les superfícies exposades a la radiació mostren indicis clars d'estar pirolitzant
- B) Infraventilació en recinte confinat
- C) Incendi proper a finalitzar la seva fase de creixement
- D) Coixí de gasos d'incendi molt dens i fosc i quasi a nivell del terra

84.- Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui ha de vetllar per l'ús efectiu dels equips de protecció individual quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) El Comitè de seguretat i salut
- D) Els delegats de personal

85.- Quin pla anatòmic divideix el cos en dues meitats, l'anterior i la posterior?

- A) El pla frontal o coronal
- B) El pla sagital o medial
- C) El la transversal o horitzontal
- D) Totes les respostes són incorrectes

86.- És una reacció de neutralització:

- A) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- C) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
- D) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$

87.- Quina és la tercera llei de Newton?

- A) Llei d'acció i reacció
- B) Llei de la termodinàmica
- C) Llei d'inèrcia
- D) Llei de la dinàmica

88.- En motors de benzina de 4 temps, quantes carreres fa el pistó per cada cicle complet del motor?

- A) Una
- B) Quatre
- C) Dues
- D) Vuit

89.- Quin tipus de cargol utilitza un parell de mordasses per exercir les seves funcions mecàniques?

- A) El cargol de precisió
- B) El cargol de fixació
- C) El cargol de banc
- D) El cargol autoroscant

90.- Quina de les següents funcions correspon a la tija d'una planta?

- A) Captació d'energia solar per utilitzar-la per a la fotosíntesi
- B) Suport de l'estructura aèria de la planta
- C) Regulació, mitjançant els estomes, dels intercanvis de gasos
- D) Regular la temperatura de la planta

91.- En relació amb el règim disciplinari dels membres del cos de Bombers de la Generalitat regulat a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina de les faltes següents constitueix una falta molt greu?

- A) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que escaiguin
- B) L'ús de l'uniforme o del material del servei en situacions alienes a la prestació del servei
- C) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions
- D) El fet de no comparèixer per prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre

92.- Un premesclador d'escuma:

- A) Serà sempre un element portàtil
- B) Funciona mitjançant la llei de Pascal
- C) S'encarrega de convertir l'escumogen en escuma
- D) També es coneix com a proporcionador

93.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina Divisió s'hi inclou la Unitat de Bombers Voluntaris?

- A) A la Divisió de Grups Operatius Especials
- B) A la Divisió de Planificació i Gestió
- C) A la Divisió d'Operacions
- D) A la Divisió de la Sala Central de Bombers

94.- En un generador trifàsic, tres bobines es troben suportades a l'estator formant un angle, entre elles, de:

- A) 160°
- B) 120°
- C) 90°
- D) 180°

95.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon garantir la constitució del Centre de Comandament de Bombers en les situacions d'emergència que ho requereixin?

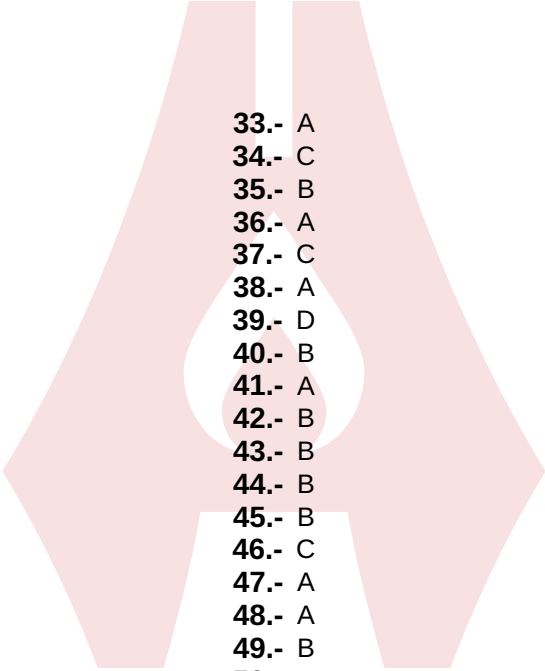
- A) A la Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Al cap operatiu
- C) A les Sales de Control Territorial (SCT)
- D) El cap territorial

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 65 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- C	33.- A	65.- B
2.- D	34.- C	66.- D
3.- B	35.- B	67.- A
4.- B	36.- A	68.- D
5.- B	37.- C	69.- B
6.- A	38.- A	70.- C
7.- B	39.- D	71.- D
8.- A	40.- B	72.- C
9.- B	41.- A	73.- C
10.- A	42.- B	74.- B
11.- B	43.- B	75.- B
12.- A	44.- B	76.- A
13.- A	45.- B	77.- A
14.- A	46.- C	78.- D
15.- C	47.- A	79.- A
16.- D	48.- A	80.- A
17.- D	49.- B	81.- A
18.- A	50.- D	82.- C
19.- A	51.- A	83.- B
20.- B	52.- A	84.- B
21.- D	53.- D	85.- A
22.- C	54.- C	86.- A
23.- D	55.- A	87.- A
24.- D	56.- C	88.- B
25.- B	57.- C	89.- C
26.- A	58.- D	90.- B
27.- A	59.- C	91.- C
28.- C	60.- B	92.- D
29.- D	61.- A	93.- B
30.- D	62.- D	94.- B
31.- B	63.- B	95.- A
32.- D	64.- A	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

2.-

Article 45 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació.

3.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

4.-

$$v = \sqrt{2 \times g \times h}$$

$$10 = \sqrt{2 \times 10 \times h}$$

$$h = 5 \text{ metres.}$$

5.-

Un baròmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió atmosfèrica. Hi ha diversos tipus de baròmetres, però el més comú és el baròmetre de mercuri.

6.-

Les làmpades de fluorescència o les làmpades de descàrrega de gas són formes de làmpades de gas, on la producció de llum es basa en la excitació de gasos o vapors per mitjà d'una descàrrega elèctrica. Aquesta excitació provoca la luminiscència dels materials, que emeten llum quan els electrons excitats tornen al seu estat fonamental.

7.-

És el quocient entre la radiació solar reflectida en totes direccions des d'una superfície i la radiació solar total, tant directa com difusa, que hi arriba.

L'albedo és una magnitud hemisfèrica, adimensional, amb valors compresos entre 0 i 1, tot i que sovint s'expressa en percentatge.

8.-

En corrent continu, 1.500 V.

10.-

Primer calculem les calories que requereix portar l'aigua a 100 °C:

Calor específica (Q_e) = 1 cal /g °C

$$Q = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C} \times 1000 \text{ g (1 L)} \times (100 ^\circ\text{C} - 10 ^\circ\text{C}) = 90.000 \text{ cal.}$$

Ara busquem el temps que trigarà:

Sabem que 1 cal $\approx$ 4,2 J, per tant: 90.000 cal $\times$ 4,2 J/cal $\approx$ 378.000 Joules.

Tenint en compte la relació entre l'energia consumida, la potència i el temps durant el qual s'ha consumit aquesta energia:

$$E = P \times t$$

$$378.000 \text{ J} = 2.000 \text{ W} \times t$$

$$t = 378.000 \text{ J} / 2.000 \text{ W} = 189 \text{ segons} = 3,15 \text{ minuts.}$$

11.-

Llarg: longitud
Través: amplada
Gruix: altura
UNE-EN 771-1

12.-

Nomenclatura d'un morter: conglomerant:sorra:aigua.
Com major sigui la proporció de conglomerant, més ric serà el morter.

13.-

Les molècules d'ozó que absorbeixen radiació electromagnètica a la regió ultraviolada.
En ordre ascendent: Troposfera (0-12 km), Estratosfera (12-50 km), Mesosfera (50-80 Km), Termosfera (80-500 km) i Exosfera (500-10.000 km).

14.-

$x = 110t$
 $x = 5.000-90t$
 $110 t = 5.000 - 90t$
 $t = 25 h.$

15.-

Dels sistemes generals de provisió (art.5).
De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

16.-

Article 36 - Plans d'igualtat a les empreses.
El Registre Públic de Plans d'Igualtat, adscrit al departament competent en matèria laboral, és l'instrument per a l'exercici de les funcions a què fa referència l'article 5.q.
En aquest registre s'hi han d'inscriure tant els plans d'igualtat de les empreses que estan obligades a tenir-los d'acord amb el que estableix l'apartat 1 com els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament.

17.-

Llum: dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc.
Fletxa: desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes.
Inteix: distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal.
Línia neutra: línia teòrica en una secció sotmesa a flexió on les fibres tenen tensió nul·la.
(Font: TERMCAT).

19.-

L'etiqueta 2.1 (gasos inflamables) serà tota vermella, mentre que la 2.2 (gasos no inflamables, no tòxics) serà tota verda i la 2.3 serà tota blanca.

21.-

Els quatre grups: hidrometeors, litometeors, fotometeors i electrometeors.

www.academiabombers.com

22.-

L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. Un cop transcorregut el termini establert reglamentàriament des de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat al registre de l'òrgan competent per a resoldre-la sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, s'entén desestimada la sol·licitud d'autorització de compatibilitat de les activitats declarades en la sol·licitud.

23.-

El sistema Run-Flat és una característica de seguretat dels pneumàtics dels vehicles que permet als pneumàtics continuar funcionant després de patir una pèrdua de pressió, com ara un pèrdua d'aire causada per una punxada. El EBV és una característica del sistema de frenada electrònica que permet ajustar de manera variable la força de frenada a les rodes individuals en funció de diverses condicions i factors de conducció. Això millora la eficàcia del sistema de frens i ajuda a mantenir el control del vehicle en diferents situacions de conducció, com ara en frenades brusques, en corbes o en superfícies de carretera amb poca adherència.

El "Brake Assist System" (BAS) és un sistema de seguretat actiu que es troba en molts vehicles moderns. Quan es detecta una frenada d'emergència, el BAS augmenta automàticament la pressió dels frens per proporcionar una frenada més efectiva i ajudar a evitar col·lisions.

24.-

Aquestes denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

25.-

3 mesos:

- Comprovar l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
- Inspecció visual, amb comprovació de l'estanquitat del conjunt.
- Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l'estat de les juntes dels ràcords.
- Comprovació de la senyalització dels hidrants.

Sis mesos:

- Greixar la femella d'accionament o omplir-ne la cambra d'oli.
- Obrir i tancar l'hydrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

1 any:

- Verificar l'estanquitat dels taps.

5 anys:

- Canvi de les juntes dels ràcords.

26.-

Els Secretaris/àries Generals i els/les Directors/es Generals són alts càrrecs.

27.-

Bombes rotodinàmiques = centrífugues. Aquestes ens seran més útils a l'hora de treballar amb cabals més grans, més que els hidrojectors.

28.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades: Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.

29.-

Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya. Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

30.-

Els de tipus C són aparells de circuit estanc i es poden instal·lar a qualsevol estança.

31.-

La temperatura crítica és la temperatura per sobre de la qual és impossible liquar un gas únicament augmentant la pressió. El CO₂ líquid només pot existir entre la temperatura crítica (31°C) i la del punt triple (-56,6°C).

33.-

Temps: segons.

Longitud: metres.

Massa: kilograms.

Corrent elèctric: ampers.

Temperatura: kelvins.

Quantitat de substància: mols.

Intensitat lluminosa: candela.

34.-

Els 4x4 opcionals són vehicles en què, fins que no és necessària la tracció a les quatre rodes, l'eix del davant està desconnectat i no té tracció; per tant, les rodes giren arrossegades pel moviment del vehicle. Quan calgui, podem connectar la transmissió al davant; en aquest cas, els dos eixos tindran tracció i giraran a la mateixa velocitat, encara que els radis de recorregut siguin diferents. Així es compensen les diferències de velocitat de les rodes, patinant una mica. Si el terreny és molt adherent, la transmissió té dificultats per compensar la diferència de recorregut de les rodes davanteres respecte de les posteriors, i la mecànica "patirà" fins que hi hagi una roda que pugui derrapar. Per aquest motiu, en aquest tipus de vehicles, és desaconsellable utilitzar el 4X4 sobre asfalt o superfícies adherents.

35.-

Amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya (art. 35.2).

36.-

El bulb no és una arrel, sinó un òrgan de reserva subterrani que emmagatzema nutrients i teixits per a les plantes que el produeixen. Encara que el bulb es troba sota terra, la seva estructura i funció són diferents de les d'una arrel.

37.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera (Alt Empordà), massís del Pedraforca, Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus, a l'Alt Empordà).

40.-

El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

43.-

Per comprovar el nivell de líquid refrigerant, primer cal assegurar-se que el motor estigui fred per evitar cremades. Un cop el motor està fred, s'ha d'obrir amb compte el dipòsit d'expansió o el tap del dipòsit del líquid refrigerant per inspeccionar el nivell del líquid dins del dipòsit.

44.-

60: Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat.

663: Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament.

www.academiabombers.com

45.-

Article 26. Protecció de la maternitat.

3. Si aquest canvi de lloc no és tècnicament o objectivament possible, o no es pot exigir raonablement per motius justificats, es pot declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

46.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

47.-

Catalunya es troba inclosa dins la Zona UTM "31T".

48.-

Seca: 0-2

Plàstica: 3-4

Tova: 5-9

Fluida: 10-15

Líquida: 16-20

49.-

No és adequat per focs de classe C ni D.

50.-

$V = R \times I \rightarrow 15 = 5 \times I \rightarrow I = 3$ Ampers.

51.-

boscós, platges i sòls no ocupats: 52%

Residencial: 20%

Industrial: 7%

(...)

52.-

Els motors de gasolina utilitzen un carburador per a la mescla d'aire i combustible abans de la combustió.

53.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. Aquesta figura, generalitzada en el Nomenclàtor de l'INE per a algunes comunitats autònomes, només és present en quatre municipis de Catalunya.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

Disseminat: Resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població.

54.-

A l'infant inconscient, si la respiració és anormal: feu-li cinc respiracions de rescat inicials (Guies ERC - pàg. 50).

55.-

UNE 60670-5 - 7.1.

Els comptadors poden ser de parets deformables o de pistons rotatius (volumètrics), de turbina (velocitat), o de qualsevol altre tipus que estigui metrològicament acceptat.

56.-

El Reglament 2016/425 classifica els Equips de Protecció Individual (EPI) en tres categories, segons el grau de protecció que ofereixen i el nivell de risc al qual estan dissenyats per protegir.

Categoria I: Aquesta categoria inclou EPI senzills dissenyats per protegir contra riscos mínims. Ex: guants de neteja o ulleres de sol.

Categoria II: Aquesta categoria inclou EPI més complexos dissenyats per protegir contra riscos que no estan classificats com a mínims ni com a greus.

Categoria III: Aquesta categoria inclou EPI dissenyats per protegir contra riscos que poden causar danys greus o la mort.

58.-

Pressió absoluta = Pressió manomètrica + Pressió atmosfèrica

Pressió absoluta = 5 bar + 1 bar

Pressió absoluta = 6 bar

Per tant, la pressió absoluta és de 6 bar.

60.-

Article 34 - Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.

1. El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'empresa i ocupació, ha d'elaborar, amb caràcter quadriennal, un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions.

61.-

Un gas líquat refrigerat és un gas que en el moment en què s'embala per dur a terme el transport es converteix parcialment en líquid per la seva baixa temperatura. Un exemple podria ser l'oxigen líquid refrigerat.

62.-

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure de romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi.

63.-

La Projectió Transversal de Mercator és conforme, conserva els angles i gairebé no distorsiona les formes però inevitablement sí que ho fa amb les àrees i distàncies.

64.-

$F = m \cdot g \cdot h/s = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} / 12 \text{ m} = 1.250 \text{ N}$

www.academiabombers.com

65.-

...i assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

66.-

CE - Article 124.

1. El Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o bé a petició dels interessats, de vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social.

68.-

Corrent continu (c.c.): Quan circula sempre en el mateix sentit, i amb un valor constant.

Corrent altern (c.a.): És aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produeix de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

69.-

El sostre de la província de Girona és el cim del Puigpedrós (2.915 m). El pic, situat entre els municipis de Ger, Guils de Cerdanya, Meranges i Porta -Catalunya del Nord-, rep la denominació de puig per les abundants roques que es concentren a la part superior del cim.

70.-

Article 25 - Efectes de la contravenció de la Llei

1. Contravenir a aquesta llei i a les normes que la despleguen és causa de nul·litat de les disposicions, dels actes o de les clàusules dels negocis jurídics i pot donar lloc a les responsabilitats que estableix la legislació, incloses les patrimonials.

71.-

Motor asíncron = motor d'inducció

72.-

Els eucaliptus es coneixen com a «arbres gasolina», ja que generen un oli altament inflamable. Són molt desaconsellables.

La família Pinaceae, en general, està especialment adaptada al foc i desenvolupa focs ràpids i explosius. En concret, el gènere Pinus, molt inflamable i un dels més comuns a Girona, presenta una sèrie de característiques que desaconsellen totalment de disposar-ne en jardins d'IUF.

73.-

Ull amb les unitats!

La taxa d'aplicació és el cabal de la solució escumant en l/min aplicat per unitat de superfície del foc en m². Perquè una escuma sigui eficaç en l'extinció d'un foc ha d'aplicar-se a un ritme superior a la velocitat amb què resulta destruïda o degradada, és a dir, cal una taxa d'aplicació (l/min×m²) superior a un valor donat.

74.-

La saba bruta és ascendent i la saba neta és descendent.

75.-

M12×1,75, on:

M: indica que és una rosca mètrica.

12: diàmetre nominal (el radi, per tant, serà la meitat!)*

1,75: pas.

*Radi = Diàmetre exterior / 2 = 12 mm / 2 = 6 mm.

76.-

Són discos cònics amb una forma que proporciona una força de premsa constant quan són comprimides.

77.-

Els líquids són en general molt poc compressibles comparats amb els gasos. La seva forma és variable.

78.-

No obstant això, en algunes situacions anormals, com ara un desequilibri de càrrega entre les fases, una averia o una fuga a terra, el corrent que entra per la fase podria ser diferent del que torna pel conductor neutre. En aquests casos, l'Interruptor Diferencial (ID) pot detectar aquest desequilibri i actuar per interrompre el circuit i evitar danys o accidents.

79.-

En el cas de la bomba d'aigua del sistema de refrigeració d'un vehicle, el líquid refrigerant entra per l'entrada de la bomba i és impulsat cap a fora per l'impulsor, creant un flux continu a través del sistema de refrigeració del motor per absorbir el calor i mantenir la temperatura del motor en un rang òptim.

80.-

La anisotropia, en canvi, és una propietat en la qual les propietats físiques d'un material varien segons la direcció en què es mesuren. En altres paraules, un material anisotròpic té propietats diferents en diferents direccions. Aquesta variació pot ser en termes de conductivitat elèctrica, conductivitat tèrmica, resistència mecànica, índex de refracció, entre altres.

81.-

L'àrea regional és un conjunt de parcs amb unitat de coordinació i àmbit comarcal. Excepcionalment, hi poden haver zones d'àmbit intercomarcal.

82.-

Article 28.4. El Pla per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té caràcter quadriennal. A la finalització de cada quadrienni el departament competent en aquesta matèria ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme i dels criteris d'actuació i les mesures continguts en l'estratègia.

83.-

L'infraventilació en recinte confinat és un indicador característic del Backdraft.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

84.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

85.-

Pla sagital: Divideix el cos en parts dreta i esquerra. El pla sagital mitjà divideix el cos en meitats iguals, mentre que els plans sagitals parasagitals són qualsevol altre pla paral·lel al pla sagital mitjà.

Pla transversal (o horitzontal): Divideix el cos en parts superior i inferior. Aquest pla és perpendicular tant al pla sagital com al pla frontal i divideix el cos en parts cranials (superiors) i caudals (inferiors).

86.-

Les reaccions de neutralització són aquelles en què un àcid i una base reaccionen per formar una sal i aigua.

87.-

La tercera llei de Newton, coneguda com la llei d'acció i reacció, estableix que "per a cada acció hi ha una reacció igual i contrària". Això significa que quan un objecte exerceix una força sobre un altre objecte, aquest segon objecte exerceix una força igual en magnitud, però en direcció oposada, sobre el primer objecte.

Primera llei de Newton: llei d'inèrcia.

Segona llei de Newton: llei de la dinàmica.

88.-

En motors de benzina de 4 temps, el pistó fa quatre carreres per completar un cicle complet del motor. Aquestes quatre carreres es coneixen com a temps d'admissió, compressió, explosió (o combustió) i escapament.

89.-

El cargol de banc és un instrument per a immobilitzar una peça en el banc de treball, format per dues mandíbules, l'una fixa i l'altra desplaçable per l'acció d'un cargol.

90.-

Funcions de la tija:

- Suport de l'estructura aèria de la planta.
- Transport d'aigua i nutrients.
- Producció de nous teixits.
- Emmagatzematge d'aigua i substàncies de reserva.

91.-

El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions constitueix una falta MOLT GREU.

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
- b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
- c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
- d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
- e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
- f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.
- g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

92.-

El premesclador (proporcionador, prebarrejador, hidromesclador, inductor, etc.) és aquell element que realitza la dosificació i mescla l'escumogen en un corrent d'aigua, de manera que es genera l'escumant. Mitjançant l'efecte Venturi, aspira l'escumogen d'un recipient o bidó (generalment de 25 litres), on és a pressió atmosfèrica, i el barreja al corrent d'aigua procedent de la bomba hidràulica. Els proporcionadors poden ser portàtils per tal d'intercalar-los a les instal·lacions o bé estar instal·lats a les mateixes bombes hidràuliques.

93.-

Article 39.2. La Divisió de Planificació i Gestió s'estructura en les unitats centrals següents:

- a) La Unitat de Suport a la Gestió.
- b) La Unitat de Bombers Voluntaris.

94.-

$360^\circ / 3 \text{ bobines} = 180^\circ$.

95.-

Article 13.

